සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 65

2026/10/04
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A professional freelance journalist covering a sudden environmental emergency uses a smartphone to record high-quality video clips, conduct brief interviews, and upload the news report directly to an online platform while still on location. Which concept or technology in media and journalism is best illustrated by this scenario?
ක්ෂණික පාරිසරික හදිසි අවස්ථාවක් වාර්තා කරන වෘත්තීය නිදහස් මාධ්‍යවේදියෙකු, සිද්ධිය වූ ස්ථානයේ සිටියදීම උසස් තත්ත්වයේ වීඩියෝ දර්ශන පටිගත කිරීමට, කෙටි සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට සහ පුවත් වාර්තාව සෘජුවම මාර්ගගත වේදිකාවකට උඩුගත කිරීමට ස්මාර්ට්ෆෝනයක් භාවිතා කරයි. මාධ්‍ය සහ ජනමාධ්‍යකරණයේ ඇති කවර සංකල්පයක් හෝ තාක්ෂණයක් මෙම දර්ශනය මගින් හොඳින්ම නිදර්ශනය කරන්නේද?
    1) Citizen Journalism / පුරවැසි ජනමාධ්‍යකරණය
    2) Mobile Journalism (MoJo) / ජංගම පුවත්පත් කලාව
    3) Data-driven Journalism / දත්ත මත පදනම් වූ පුවත්පත් කලාව
    4) Holographic Technology / Holographic තාක්ෂණය
    5) Augmented Reality (AR) / වැඩි දියුණු කළ යථාර්ථය

2. Which of the following statements correctly describes the use of ICT in security and law enforcement?
ආරක්ෂක සහ නීති බලාත්මක කිරීමේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් කුමන ප්‍රකාශයද?
    1) Digital forensics is mainly used to continuously monitor public spaces and collect real-time evidence.
    ඩිජිටල් අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ පොදු ස්ථාන අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ තත්‍ය කාලීන සාක්ෂි රැස් කිරීමටය.
    2) Crime analysis software analyses crime data to identify patterns and trends that can assist law-enforcement agencies.
    අපරාධ විශ්ලේෂණ මෘදුකාංග මගින් අපරාධ දත්ත විශ්ලේෂණය කර නීතිය බලාත්මක කරන ආයතනවලට උපකාරී විය හැකි රටා සහ ප්‍රවණතා හඳුනා ගනී.
    3) Biometric security identifies individuals primarily by analysing crime patterns stored in law-enforcement databases.
    ජෛවමිතිය ආරක්ෂාව මගින් පුද්ගලයන් හඳුනා ගන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් නීතිය බලාත්මක කිරීමේ දත්ත සමුදායන්හි ගබඩා කර ඇති අපරාධ රටා විශ්ලේෂණය කිරීමෙනි.
    4) GPS tracking systems are mainly used to recover and investigate data stored in digital devices.
    GPS ලුහුබැඳීමේ පද්ධති ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ ඩිජිටල් උපාංගවල ගබඩා කර ඇති දත්ත නැවත ලබා ගැනීමට සහ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමටය.
    5) Body cameras are used primarily to detect unauthorized entry and environmental threats around homes
    ශරීරයේ පලඳින කැමරා ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ නිවාස වටා සිදුවන අනවසර ඇතුළු වීම් සහ පාරිසරික තර්ජන හඳුනා ගැනීමටය.

3. A research project divides a protein-folding simulation into many independent work units. The units are processed by idle computers from different faculties. The computers have different hardware and operating systems, and the partial results are later combined. Which statement best identifies the computing approach?
   පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් මගින් ප්‍රෝටීන නැමුම් සමාකරණයක් ස්වාධීන කාර්ය ඒකක රැසකට බෙදනු ලබයි. එම ඒකක විවිධ පීඨවල ඇති අක්‍රිය පරිගණක මගින් සකසනු ලැබේ. පරිගණක සතුව විවිධ දෘඩාංග සහ මෙහෙයුම් පද්ධති පවතින අතර, අර්ධ ප්‍රතිඵල පසුව ඒකාබද්ධ කරනු ලැබේ. මෙම පරිගණක ප්‍රවේශය වඩාත් නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) It is cluster computing, because several computers work on one problem and combine their results at the end. / පරිගණක කිහිපයක් එක් ගැටලුවක් මත ක්‍රියා කර අවසානයේ ඒවායේ ප්‍රතිඵල ඒකාබද්ධ කරන බැවින්, එය පොකුරු පරිගණනය වේ.
   2) It is grid computing, because independent networked computers share unused resources to process separate parts of a large task.
      විශාල කාර්යයක වෙනම කොටස් සැකසීම සඳහා ජාලගත ස්වාධීන පරිගණක භාවිත නොකළ සම්පත් බෙදාගන්නා බැවින්, එය ජාලක පරිගණනය වේ.
   3) It is cloud computing, because computing resources are accessed through a network instead of one local machine. / තනි දේශීය යන්ත්‍රයක් වෙනුවට ජාලයක් හරහා පරිගණක සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ වන බැවින්, එය වළාකුළු පරිගණනය වේ.
   4) It is distributed processing, because the task is divided among several computers, regardless of how the resources are managed. / සම්පත් කළමනාකරණය කරන ආකාරය නොසලකා, කාර්යය පරිගණක කිහිපයක් අතර බෙදා ඇති බැවින්, එය බෙදාහැරි සැකසුම වේ.
   5) It is multiprocessing, because many processing units execute parts of the same problem at the same time. / සැකසුම් ඒකක කිහිපයක් එකම ගැටලුවේ කොටස් එකම අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක කරන බැවින්, එය බහුසැකසුම වේ.

4. A desktop computer is running a video editor, virus scan, web browser and file-compression task at the same time. The operating system distributes these activities among several processing units within the same CPU package.
   ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් එකවර වීඩියෝ සංස්කාරකයක්, වෛරස් පරීක්ෂාවක්, වෙබ් බ්‍රවුසරයක් සහ ගොනු සම්පීඩන කාර්යයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙම ක්‍රියාකාරකම් එකම CPU පැකේජයක් තුළ ඇති සැකසුම් ඒකක කිහිපයක් අතර බෙදා හරියයි.

   Which processor feature is mainly being used? / ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වන සකසන විශේෂාංගය කුමක්ද?

   1) Increased cache size / වැඩි කළ වාරක මතක ප්‍රමාණය
   2) Multiple processing cores / බහු සැකසුම් හර
   3) Higher monitor resolution / ඉහළ මොනිටර් විභේදනය
   4) Larger secondary storage / විශාල ද්විතියික ගබඩාව
   5) Faster input devices / වේගවත් ආදාන උපාංග

5. A programmer works with four number systems:
   වැඩසටහන්කරුවෙක් සංඛ්‍යා පද්ධති හතරක් සමඟ කටයුතු කරයි.

   - P uses only 0 and 1. / P මගින් භාවිතා කරනු ලබන්නේ 0 සහ 1 පමණි.
   - Q uses digits 0 to 7. / Q මගින් 0 සිට 7 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරයි.
   - R uses digits 0 to 9. / R මගින් 0 සිට 9 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරයි.
   - S uses digits 0 to 9 together with A to F.
     S මගින් A සිට F දක්වා අකුරු සමඟ 0 සිට 9 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරයි.

   Which statement is most accurate? / වඩාත්ම නිරවද්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?

   1) P and Q are non-positional, while R and S are positional.
      P සහ Q ස්ථානීය නොවන අතර, R සහ S ස්ථානීය වේ.
   2) P, Q, R and S are positional number systems but use different bases and symbol sets.
      P, Q, R සහ S යනු ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධති වන නමුත් විවිධ පාද සහ සංකේත කට්ටල භාවිතා කරයි.
   3) Only P and S are suitable for representing computer data.
      පරිගණක දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා සුදුසු වන්නේ P සහ S පමණි.
   4) Q and R use the same base but different symbols.
      Q සහ R එකම පාදය භාවිතා කරයි නමුත් විවිධ සංකේත භාවිතා කරයි.
   5) S uses more symbols because each digit always stores more data than an entire binary number.
      S විසින් වැඩි සංකේත ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරනුයේ සෑම ඉලක්කමක්ම සැමවිටම සම්පූර්ණ ද්විමය සංඛ්‍යාවකට වඩා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරන බැවිනි.